

Comparaison prédictions vs valeurs réelles

DeepEdgeBenchmark — validation business

Run du 7 juillet 2026 (holdout 7 jours)

1 Objectif

Ce rapport complète la validation business initiale : au lieu de prédire depuis «aujourd’hui» (où le vrai futur n’est pas encore connu), les 7 derniers jours calendaires réellement téléchargés ont été mis de côté avant l’entraînement des modèles (même logique que le paramètre `T` de `benchmarks/config.py`). Comme ces jours sont déjà connus dans les mêmes données, la vraie valeur (`actual`) est disponible immédiatement : les prédictions peuvent être comparées au réel sans attendre.

2 Périmètre

- **Cutoff** : 2026-06-29 (holdout de 7 jours calendaires avant le dernier jour téléchargé).
- **Actifs (5)** : BTC-USD, ETH-USD, SPY, ZN=F, TLT.
- **Horizons** : D+1 (résolu pour les 5 actifs) et D+7 (résolu seulement pour BTC-USD/ETH-USD — voir §6).
- **Modèles (5)** : ARIMA-GARCH, SARIMA, Prophet, LSTM, Naive.

3 Erreur par modèle (MAPE)

Modèle	MAPE D+1 (5 actifs)	MAPE D+7 (BTC/ETH)
Naive	1,16 %	2,89 %
ARIMA-GARCH	1,48 %	7,21 %
SARIMA	1,53 %	7,14 %
LSTM	1,56 %	5,35 %
Prophet	20,03 %	36,21 %

Table 1: Erreur absolue moyenne en % (MAPE), triée par précision à D+1.

À D+1, les 4 modèles statistiques/ML restent proches (1,2 à 1,6 %) — Naive fait même jeu égal, ce qui est attendu sur un horizon aussi court. Prophet décroche massivement (20 % à D+1, 36 % à D+7), entièrement porté par BTC-USD et ETH-USD (voir §5).

4 Graphique — écart prédiction/réel à D+1

Le graphique ci-dessous montre, pour chaque actif et chaque modèle, l'écart relatif entre la prédiction à D+1 et la valeur réellement observée.

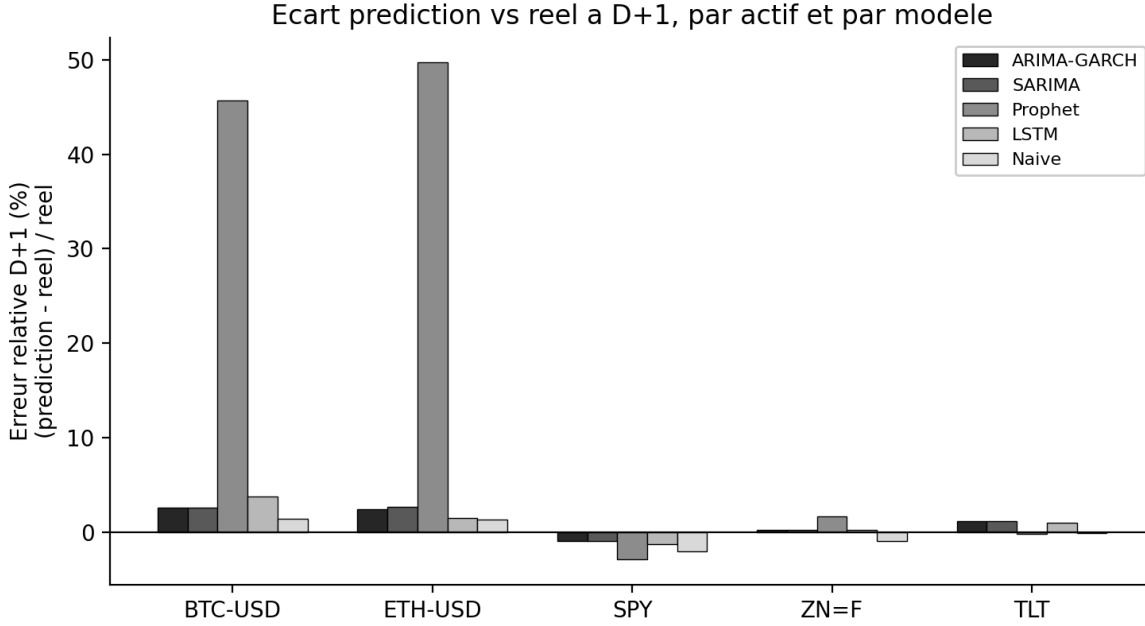


Figure 1: Erreur relative (prédiction – réel) / réel, par actif et par modèle, à D+1. Barres proches de 0 = prédiction proche du réel.

5 Prophet sur BTC-USD/ETH-USD

Actif	Horizon	Prédiction	Réel	Erreur
BTC-USD	D+1	85 320	58 559	+45,7 %
BTC-USD	D+7	86 531	63 088	+37,2 %
ETH-USD	D+1	2 350	1 570	+49,7 %
ETH-USD	D+7	2 406	1 779	+35,3 %

Table 2: Prophet surestime BTC-USD et ETH-USD de 35 à 50 % sur ce run.

Même diagnostic que dans le rapport précédent : Prophet fitte sur le prix brut (pas le log-prix), avec une tendance linéaire extrapolée de manière agressive sur des séries à forte croissance non stationnaire comme BTC/ETH. Sur les 3 autres actifs, Prophet reste dans le même ordre de grandeur d'erreur que les autres modèles (0,2 à 2,9 %).

6 Limite de ce run — D+7 non résolu sur SPY/ZN=F/TLT

Le holdout de 7 jours *calendaires* cache 7 jours de trading pour les cryptos (qui cotent tous les jours) mais seulement 4 jours de trading pour les actifs qui ne cotent pas le week-end (SPY, ZN=F,

TLT) — il en faut 5 pour résoudre D+7. Conséquence : sur ce run, D+7 reste `actual=NULL` pour ces 3 actifs (15 test cases sur 50). Pour les couvrir systématiquement, il faudrait un holdout d'au moins 9–10 jours calendaires (marge pour un jour férié éventuel).

7 Synthèse

50 test cases générés, 0 échec technique. 35 résolus (comparables au réel dès maintenant), 15 encore en attente (D+7 sur SPY/ZN=F/TLT). Hors Prophet sur crypto, toutes les prédictions restent dans un écart de quelques points de pourcentage du réel à D+1 comme à D+7.